# Coding e Fondamenti di Intelligenza Artificiale

A.A. 2026/27 — Lezione 10: Un'analisi completa

Vincenzo Nardelli




vincenzo.nardelli@unicatt.it · vincnardelli.com/cia

# LAB La campagna telefonica

Una banca portoghese telefona a **4.521 clienti**
per proporre un deposito vincolato (dati veri, 2008–2010)

Su 100 telefonate, **11 o 12** vanno a buon fine

**Domanda di business:** chi conviene chiamare, e quando?

Tutti gli strumenti delle lezioni 7, 8 e 9: `dplyr` e `ggplot2`

# LAB La campagna telefonica

campagna_banca.csv, una riga per cliente chiamato

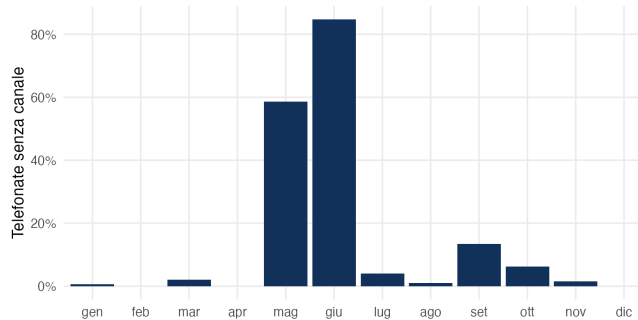
| età | lavoro | saldo | mutuo | mese | durata | chiamate | esito_prima | sottoscrive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | disoccupato | 1.787 | no | ott | 79 | 1 | mai contattato | 0 |
| 33 | servizi | 4.789 | si | mag | 220 | 1 | no | 0 |
| 35 | dirigente | 1.350 | si | apr | 185 | 1 | no | 0 |
| 30 | dirigente | 1.476 | si | giu | 199 | 4 | mai contattato | 0 |
| 59 | operaio | 0 | si | mag | 226 | 1 | mai contattato | 0 |
| 35 | dirigente | 747 | no | feb | 141 | 2 | no | 0 |
| … | | | | | | | | |

18 colonne: chi è il cliente, i suoi soldi e debiti, come e quando è stato chiamato, la campagna precedente. `sottoscrive`: 1 = ha aperto il deposito.

# LAB La campagna telefonica - Prima di analizzare: gli NA

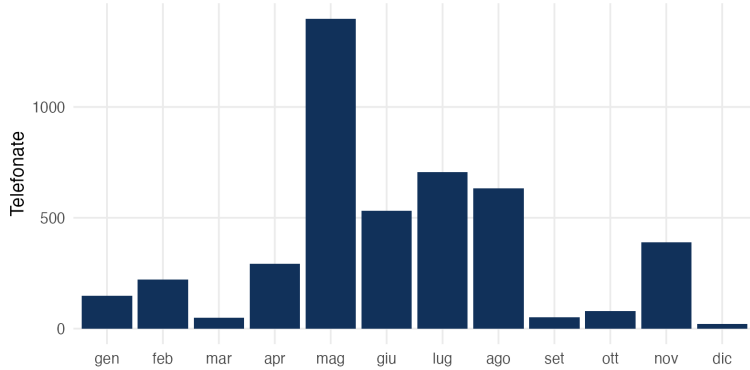
| Colonna | NA |
|---|---|
| lavoro | 38 |
| istruzione | 187 |
| contatto | 1.324 |

Il canale manca nell'85% delle telefonate di giugno e nel 59% di maggio, quasi mai negli altri mesi.



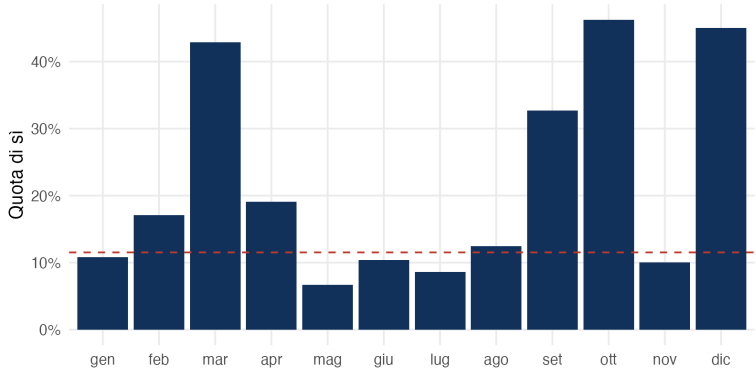

Un NA concentrato in un periodo racconta come sono stati **raccolti** i dati, non com'erano i clienti.

# LAB La campagna telefonica - 1. Più chiami, meno vendi



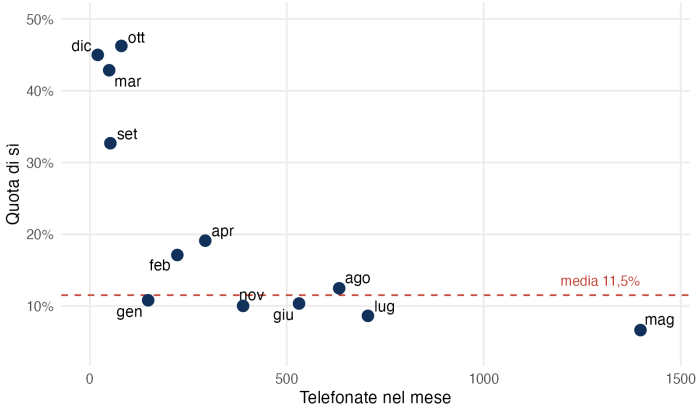

Maggio da solo vale quasi un terzo delle telefonate dell'anno.

# LAB La campagna telefonica - 1. Più chiami, meno vendi




La linea rossa è la media: 11,5%.

# LAB La campagna telefonica - 1. Più chiami, meno vendi




| Mese | Chiamate | Sì |
|---|---|---|
| mag | 1.398 | 6,7% |
| lug | 706 | 8,6% |
| ago | 633 | 12,5% |
| … | | |
| dic | 20 | 45,0% |
| ott | 80 | 46,2% |

Correlazione tra i 12 mesi:
r = −0,69

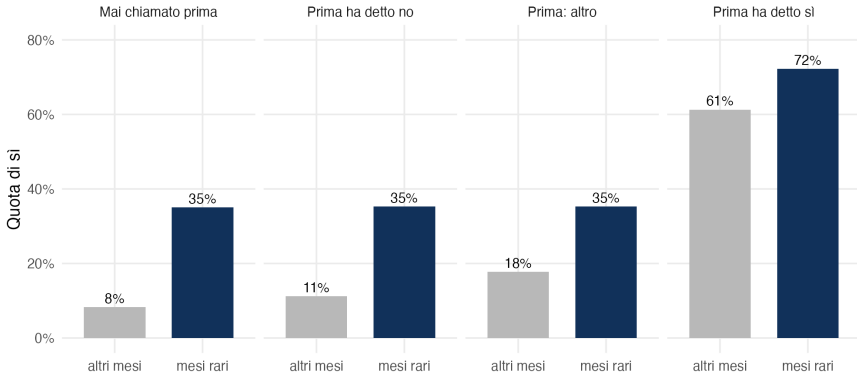
Allora bisogna chiamare a ottobre?

# LAB La campagna telefonica - 2. È il mese, o chi chiami?

| Nella campagna precedente | Clienti | Quota di sì |
|---|---|---|
| ha detto sì | 129 | 64,3% |
| altro | 197 | 19,3% |
| ha detto no | 490 | 12,9% |
| mai chiamato | 3.705 | 9,1% |

Chi ha già detto sì una volta lo ridice due volte su tre.
Nei mesi "buoni" la banca richiama più spesso questi clienti?

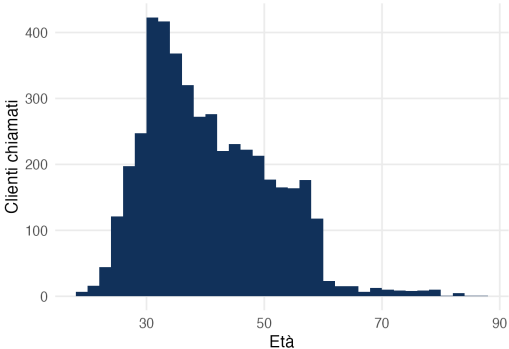
# LAB La campagna telefonica - 2. È il mese, o chi chiami?



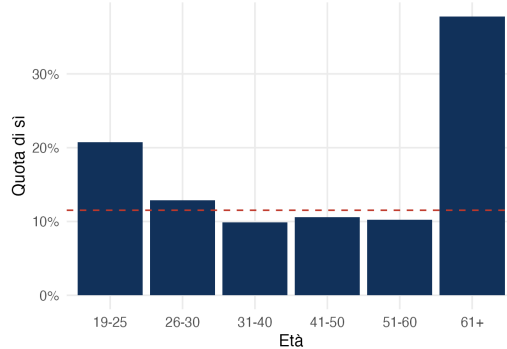

Mesi rari = marzo, settembre, ottobre, dicembre. Anche tra chi non era **mai** stato chiamato: 35% contro 8%.

Quando chiama poco, la banca sceglie meglio la lista. Il mese da solo non spiega niente.

# LAB La campagna telefonica - 3. L'età a forma di U



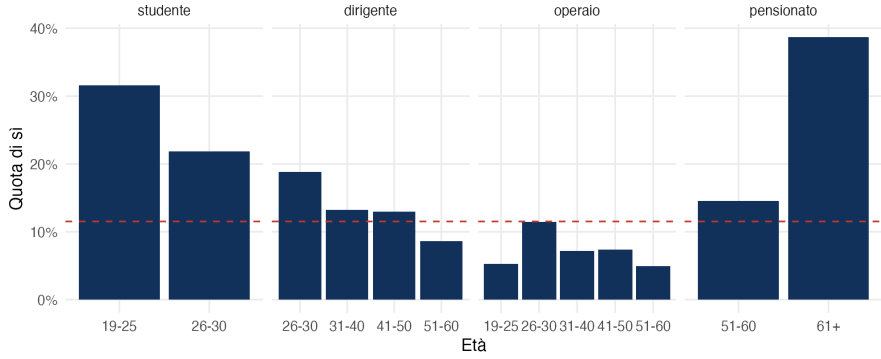

Chi viene chiamato: quasi tutti tra 30 e 50 anni




Chi dice sì: 21% sotto i 25 anni, circa 10% tra 30 e 60, 38% oltre i 60

La banca chiama soprattutto i clienti che rispondono meno.

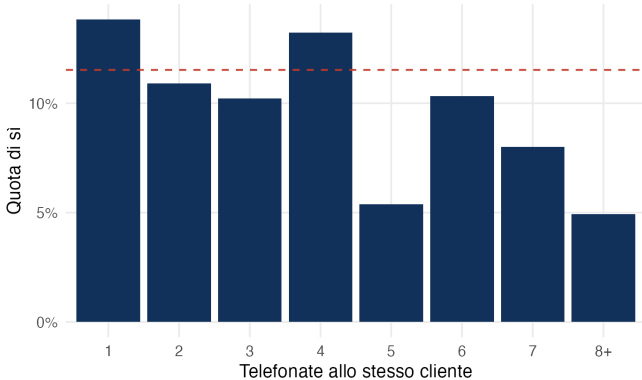
# LAB La campagna telefonica - 3. È l'età o il lavoro?




Pensionati tra 51 e 60 anni: 15%; pensionati oltre i 60: 39%. Studenti sopra la media, operai sotto a ogni età.

Contano tutte e due: per vederlo serve un `group_by` con due variabili.

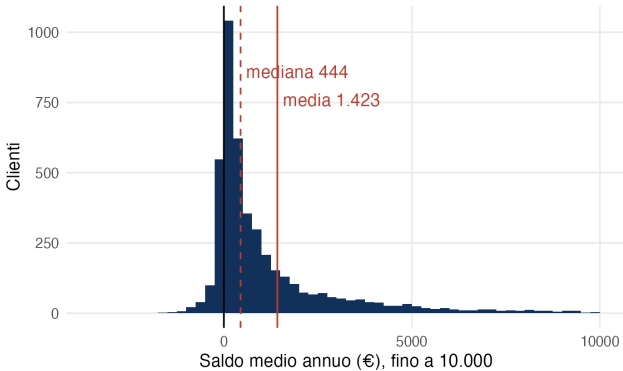
# LAB La campagna telefonica - 4. Insistere non paga




| Telefonate | Clienti | Sì |
|---|---|---|
| 1 | 1.734 | 13,8% |
| 2 | 1.264 | 10,9% |
| 3 | 558 | 10,2% |
| 4 | 325 | 13,2% |
| 5 | 167 | 5,4% |
| 8 o più | 243 | 4,9% |

Fino a 50 telefonate allo stesso cliente. Oltre la quarta si spreca tempo.

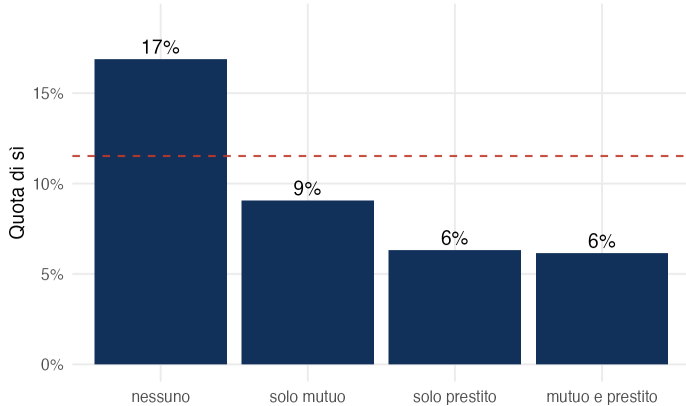
# LAB La campagna telefonica - 5. Soldi e debiti




| | |
|---|---|
| Media | 1.423 € |
| Mediana | 444 € |
| Dev. Std. | 3.010 € |
| 95° percentile | 6.102 € |
| Massimo | 71.188 € |
| In rosso | 366 clienti |

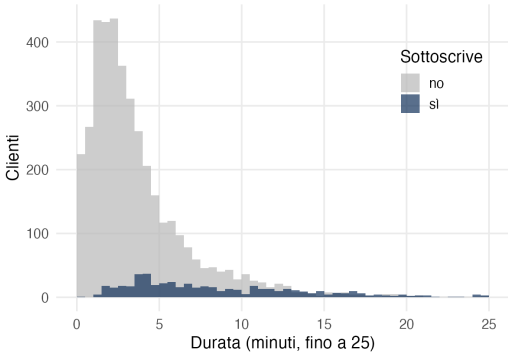
Il cliente "medio" da 1.423 € quasi non esiste: metà ha meno di 444 €.

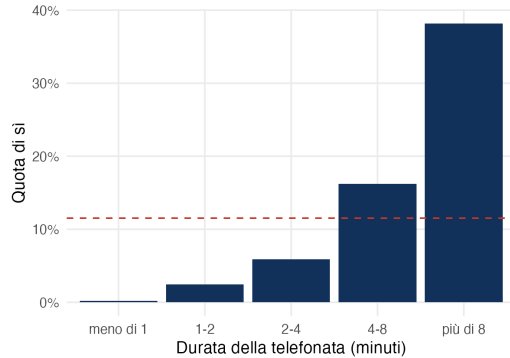
# LAB La campagna telefonica - 5. Soldi e debiti




Chi deve già soldi alla banca non ne mette da parte altri.

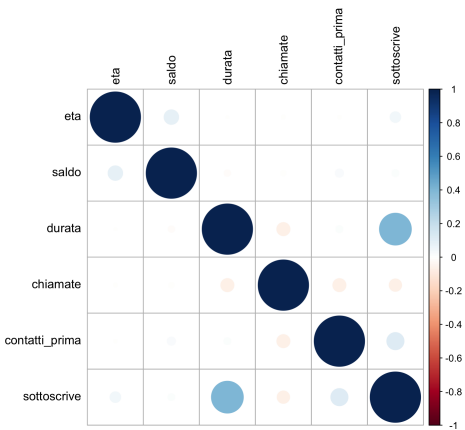
# LAB La campagna telefonica - 6. La durata




Chi dice sì resta al telefono più del doppio: 7 minuti contro 3 (mediane).
Sotto il minuto 0,2% di sì, oltre gli 8 minuti 38%.

# LAB La campagna telefonica - 6. La durata




Correlazione con `sottoscrive`:

| | |
|---|---|
| durata | 0,40 |
| contatti_prima | 0,12 |
| età | 0,05 |
| saldo | 0,02 |
| chiamate | −0,06 |

Una macchina che impara chi dice sì sceglierebbe la durata per prima. Ma la durata si conosce solo **dopo** la telefonata: per decidere chi chiamare non serve.

Una variabile che conosce già la risposta si chiama **leakage**.

# LAB La campagna telefonica - Le risposte

**Chi conviene chiamare, e quando?**

1. Più telefonate non vogliono dire più vendite: maggio 1.398 chiamate e 7% di sì, ottobre 80 e 46%.
2. Conta la lista: chi ha già detto sì converte al 64%, e quando si chiama poco si sceglie meglio.
3. L'età fa una U: giovani e over 60 rispondono meglio, ma si chiamano soprattutto i 30–50enni.
4. Oltre la quarta telefonata allo stesso cliente si spreca tempo.
5. Chi ha mutuo o prestito apre meno depositi (6–9% contro 17%).
6. La durata predice tutto ma arriva troppo tardi: attenzione alle variabili che conoscono già la risposta.

# LAB - La campagna telefonica

`lab_campagna.R`: una pipe per domanda. Prima di eseguire, scrivete che risultato vi aspettate.

1. Quanti clienti hanno più di 60 anni? Quanti di loro hanno sottoscritto il deposito?
2. Quanti clienti hanno il conto in rosso (saldo sotto zero)? Sottoscrivono più o meno degli altri?
3. Quota di sì per stato civile, dalla più alta alla più bassa. Poi un grafico a colonne.
4. Quota di sì per istruzione. Quanti clienti non hanno l'istruzione? Toglieteli e fate il grafico.
5. Chiamati al fisso o al cellulare: chi dice più sì?

# LAB - La campagna telefonica (continua)

6. Quale lavoro ha il saldo mediano più alto? E il più basso? Poi un boxplot del saldo per lavoro (fino a 10.000 €).
7. I 10 clienti con il saldo più alto: che lavoro fanno, quanti anni hanno, hanno sottoscritto?
8. Un istogramma dell'età per chi sottoscrive e uno per chi no.

**Extra**

9. Quanti clienti sono insolventi? Sottoscrivono meno?
10. I clienti chiamati più di 10 volte: quanti sono, quanti hanno detto sì, quanto è durata in media l'ultima telefonata?

# LAB - Correzione

**1.** Over 60: 127 clienti, 48 sì (37,8%)

**2.** In rosso: 366 clienti, 8,5% di sì
gli altri: 11,8%

**3.** Stato civile

| | | |
|---|---|---|
| divorziato | 528 | 14,6% |
| single | 1.196 | 14,0% |
| sposato | 2.797 | 9,9% |

**4.** Istruzione: 187 NA

| | | |
|---|---|---|
| elementare | 678 | 9,4% |
| superiore | 2.306 | 10,6% |
| laurea | 1.350 | 14,3% |

**5.** Cellulare 14,4%, fisso 14,6%: nessuna differenza. Senza `filter(!is.na(contatto))` compare la riga NA (1.324 clienti, 4,6%): sono le telefonate di maggio e giugno.

# LAB - Correzione (continua)

**6.** Saldo mediano più alto: pensionati, 672 €. Più basso: servizi, 288 €.

**7.** Il più ricco ha 71.188 €. Dei dieci clienti più ricchi uno solo ha sottoscritto: avere tanti soldi sul conto non basta per dire sì.

**8.** Con la stessa scala i sì sembrano spariti (521 contro 4.000): si guarda la forma. Tra i sì pesano di più i giovani e gli over 60.

**9.** Insolventi: solo 76, con l'11,8% di sì contro l'11,5% degli altri. Nessuna differenza.

**10.** Chiamati più di 10 volte: 130 clienti, 5 sì (3,8%), ultima telefonata di 3 minuti in media.

Soluzioni complete: `lab_campagna.R` nella cartella delle soluzioni.